ØVELSE 5.6B

Lightergas

Formål

Du skal bestemme molarmassen af gassen i en engangslighter. Ud fra molarmassen skal du finde ud af, hvilken alkan lightergas er.

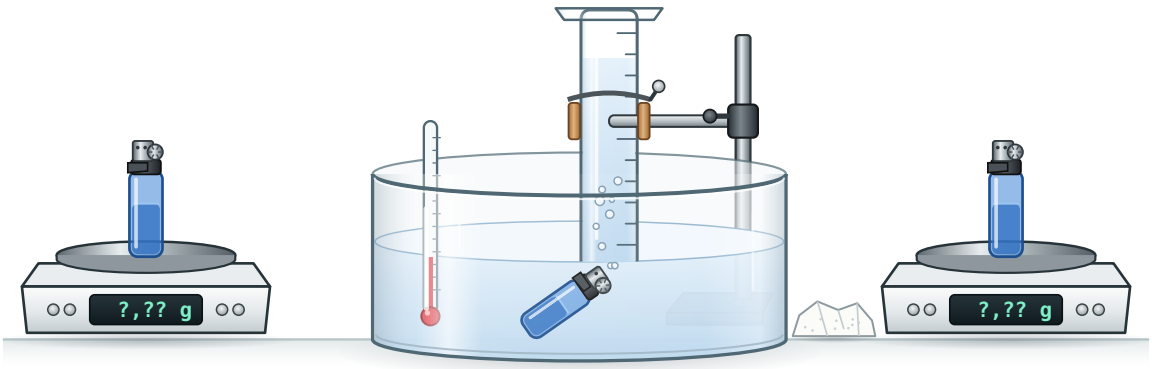
Lighteren vejes før og efter, så du kender gassens masse, og gassen samles i et måleglas, så du kan aflæse dens volumen. Stofmængden findes normalt med idealgasligningen, men i denne øvelse regner du med, at 1 mol af en hvilken som helst gas fylder 24,0 L ved stuetemperatur og normalt tryk. Det passer med eksemplet i afsnit 5.6, hvor idealgasligningen giver 24,0 L ved 20 °C og 1,013 bar.

$$n(\text{gas}) = \frac{V(\text{gas})}{24{,}0\ \text{L/mol}}$$

Apparatur og kemikalier: engangslighter, vægt med to decimaler, 100 mL måleglas, en balje eller en vask med vand, termometer og køkkenrulle.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Lightergas er brændbar, så der må ikke være åben ild i lokalet.

Fremgangsmåde



Figur 1: Lighteren vejes, gassen samles i et måleglas fyldt med vand, og lighteren tørres og vejes igen.

1. Tør lighteren, og vej den (figur 1).
2. Fyld baljen med vand, og mål vandets temperatur.
3. Fyld måleglasset helt med vand, og vend det på hovedet i baljen, uden at der kommer luft ind.
4. Hold lighteren under vandet med hovedet lige under måleglassets åbning, og tryk på knappen, til gassen fylder omkring 90 mL.
5. Hæv eller sænk måleglasset, så vandet står lige højt inde i glasset og udenfor, og aflæs gassens volumen.
6. Tør lighteren grundigt med køkkenrulle, og vej den igen, når den er helt tør.
7. Luk gassen ud af måleglasset under et punktudsug.

Resultater

Måling	Resultat
Lighteren før forsøget (g)	
Lighteren efter forsøget (g)	
Gassens volumen (mL)	
Vandets temperatur (°C)	

Efterbehandling

1. Beregn massen af den gas, der kom ud af lighteren.

$$m(\text{gas}) = m(\text{før}) - m(\text{efter}) = \square\ \text{g} - \square\ \text{g} = \square\ \text{g}$$

2. Regn gassens volumen om til liter, og beregn stofmængden med formlen øverst i vejledningen.

$$V(\text{gas}) = \square\ \text{mL} = \square\ \text{L}$$

$$n(\text{gas}) = \frac{\square\ \text{L}}{24{,}0\ \text{L/mol}} = \square\ \text{mol}$$

3. Beregn gassens molarmasse. Formlen står i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$M(\text{gas}) = \square = \square = \square\ \text{g/mol}$$

4. Lightergas er en af alkanerne fra afsnit 4.1. Beregn molarmassen af alkanerne i skemaet med atommasserne fra det periodiske system. Hvilken alkan passer bedst med din molarmasse?

Alkan	Formel	Molarmasse (g/mol)
methan	CH_4	16,04
ethan	C_2H_6	
propan	C_3H_8	
butan	C_4H_{10}	
pentan	C_5H_{12}	

5. Lighteren var ikke helt tør, da den blev vejet igen. Det gør gassens molarmasse for **stor** / **lille**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret ud fra *m*(gas).

Efter øvelsen: I animationen Lightergas kan du lave forsøget igen på skærmen og i fanen Fejlkilder se, hvad der gør molarmassen for stor eller for lille.